

Projet de Web avancée

Développement d'une plateforme d'apprentissage en ligne interactive pour enfants SACourses



Crée par :
SAADIA ACHAKA

Encadré par :
PR JILBAB ABDELILAH

PES, Faculté des Sciences, Université Mohammed
V de Rabat, Maroc

Le développement de la plateforme e-learning pour enfants a été conçu pour répondre aux besoins croissants d'une éducation numérique interactive, en particulier pour les jeunes apprenants. L'objectif de ce projet était de créer un environnement d'apprentissage en ligne ludique qui facilite l'accès à divers cours et contenus éducatifs. Cette plateforme est destinée à offrir une expérience d'apprentissage enrichissante pour les enfants, tout en permettant aux enseignants de gérer et de partager leurs cours de manière simplifiée.

La plateforme comprend deux sections principales : la partie dédiée aux enseignants et la partie réservée aux étudiants. Du côté des enseignants, la plateforme permet la création et la gestion de contenus éducatifs sous forme de vidéos et de playlists et l'ajout de quiz, ainsi que la gestion des profils. Quant aux étudiants, ils peuvent accéder aux vidéos, consulter les playlists, interagir avec le contenu via des commentaires, des likes et des quiz, enregistrer les playlists.

Les outils utilisés pour le développement de la plateforme sont Visual Studio pour l'édition de code, XAMPP comme serveur local pour exécuter PHP et gérer la base de données MySQL, ainsi que les technologies web telles que HTML, CSS, JavaScript, PHP et SQL. Ces technologies ont permis de créer une interface utilisateur interactive et un système de gestion de contenu puissant, assurant à la fois l'accessibilité et la sécurité des données.

Le projet a suivi une méthodologie de développement agile, où les étapes ont été divisées en phases de conception, développement, tests et validation. Chaque fonctionnalité a été testée pour garantir une interaction fluide entre les utilisateurs (enseignants et étudiants) et le système. Parmi les fonctionnalités clés, on trouve l'ajout de contenus multimédia (vidéos, images.), la gestion des playlists, l'interaction des étudiants avec les vidéos à travers des commentaires, des likes et des quiz, ainsi que la personnalisation des profils utilisateurs.

En conclusion, ce projet a permis de concevoir une solution e-learning adaptée aux enfants, en offrant une expérience d'apprentissage engageante et ludique. Le rapport présente en détail les étapes de développement, les technologies utilisées et les résultats obtenus. Cette plateforme représente une avancée importante pour l'éducation numérique des jeunes enfants, avec un potentiel d'expansion et de diversification des contenus dans le futur.

ABSTRACT

This project focuses on the design and development of an interactive e-learning platform tailored for children. The platform aims to provide an engaging and educational online environment that supports both teachers and students. It offers teachers the ability to create, manage, and share educational content, including videos, playlists, and quizzes, while students can access a wide range of learning materials, interact with content, and track their progress.

The platform was built using HTML, CSS, JavaScript, PHP, and SQL for the backend and database management. Visual Studio was used as the integrated development environment (IDE), and XAMPP served as the local server for hosting the platform during development. The project follows an agile methodology, with phases dedicated to design, development, testing, and optimization. The platform includes functionalities such as content creation and management, interactive quizzes, user profiles, and content bookmarking, all aimed at creating a fun and effective learning experience for children.

Overall, the platform represents a significant step in the development of digital learning tools for children, providing a foundation for future growth and enhancements.

TABLE DES MATIÈRES

Résumé	2
Abstract	3
Liste des figures	7
Introduction générale	8
1 Context générale	9
1.1 Introduction	9
1.2 Pourquoi il est important de créer une plateforme d'apprentissage pour les enfants .	10
1.3 Les défis de l'éducation traditionnelle	10
1.4 Le besoin d'une plateforme d'apprentissage en ligne	11
1.5 Les avantages de l'apprentissage en ligne pour les enfants	11
1.6 Les attentes pédagogiques et les objectifs du projet	12
1.7 Conclusion	12
2 Outils et ressources	13
2.1 Introduction	14
2.2 Les outils de développement utilisés	14
2.2.1 Visual Studio :	14
2.2.2 Canva :	14
2.3 Les technologies de programmation utilisées	15
2.3.1 HTML :	15
2.3.2 CSS :	15

2.3.3	JavaScript :	16
2.3.4	PHP :	16
2.4	Les outils de gestion de base de données	17
2.4.1	XAMPP :	17
2.4.2	PHPMyAdmin :	17
2.5	SCHÉMAS EXPLICITES	18
2.5.1	Diagramme de cas d'utilisation :	18
2.5.2	Diagramme de classe :	18
2.6	BASE DE DONNÉES	18
2.7	Conclusion	19
3	Résultats des expériences	20
3.1	Introduction	20
3.2	Présentation Générale de la Plateforme	21
3.2.1	Fonctionnalités pour les Enseignants	21
3.2.2	Fonctionnalités pour les Étudiants	25
3.2.3	Création du Logo de la Plateforme avec Canva	30
3.3	Conclusion	31
	Conclusion General	32

TABLE DES FIGURES

2.1	Visual Studio	14
2.2	Canva	15
2.3	HTML	15
2.4	Visual Studio	16
2.5	JavaScript	16
2.6	PHP	17
2.7	XAMPP	17
2.8	PHPMyAdmin	18
2.9	Diagramme de cas d'utilisation	18
2.10	Diagramme de classe	19
3.1	Dashboard	21
3.2	Profile	21
3.3	Upprofil	22
3.4	Add-contenus	22
3.5	Contenus	22
3.6	Playlists	23
3.7	Comments	23
3.8	Login	24
3.9	Regester	24
3.10	admin-header	24
3.11	Footer	25
3.12	Dynamiser l'interface	25
3.13	Home	25

3.14 Cours	26
3.15 Playlists	26
3.16 Teachers	26
3.17 watch-video	27
3.18 Comments	27
3.19 Likes	27
3.20 Bookmark	28
3.21 Quiz	28
3.22 Quiz-Developement	28
3.23 Submit-quiz	29
3.24 Profile	29
3.25 updateProfile	29
3.26 Search-cour,Search-tuto.php	30
3.27 Logo,SACourses	31

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans un monde de plus en plus numérisé, l'éducation en ligne joue un rôle clé dans l'accès à l'apprentissage, en particulier pour les jeunes générations. L'évolution rapide des technologies a ouvert des opportunités sans précédent pour développer des outils pédagogiques innovants qui rendent l'apprentissage plus interactif, accessible et adapté aux besoins spécifiques des apprenants. Ce projet s'inscrit dans cette dynamique en proposant une plateforme e-learning destinée aux enfants, conçue pour offrir une expérience éducative ludique et enrichissante.

L'objectif principal de cette plateforme est de fournir aux enfants un environnement numérique où ils peuvent apprendre, explorer et interagir avec des contenus éducatifs variés, tout en s'amusant. Parallèlement, elle vise à offrir aux enseignants des outils performants pour créer, organiser et partager leurs ressources pédagogiques de manière efficace. En combinant des fonctionnalités intuitives et une interface conviviale, cette plateforme se positionne comme un outil essentiel pour promouvoir l'apprentissage chez les jeunes apprenants. Le développement de cette plateforme repose sur l'utilisation de technologies modernes telles que HTML, CSS, JavaScript, PHP et SQL pour garantir une structure robuste et une gestion efficace des données. Le choix d'outils comme Visual Studio et XAMPP a permis d'assurer un processus de développement fluide et structuré. Ces technologies ont été combinées pour concevoir une solution adaptable et évolutive, capable de répondre aux besoins croissants des utilisateurs.

Ce rapport présente les différentes étapes du projet, depuis sa conceptualisation jusqu'à sa réalisation, en passant par le choix des outils et des ressources nécessaires. Dans un premier temps, nous décrirons le contexte général qui a motivé la création de cette plateforme. Ensuite, nous détaillerons les outils et technologies utilisés pour sa mise en œuvre.

Ainsi, ce projet constitue une contribution significative à l'éducation numérique des enfants, en leur offrant un moyen novateur et attractif de développer leurs connaissances et compétences.

CHAPITRE 1

CONTEXT GÉNÉRALE

Contents

1.1	Introduction	9
1.2	Pourquoi il est important de créer une plateforme d'apprentissage pour les enfants	10
1.3	Les défis de l'éducation traditionnelle	10
1.4	Le besoin d'une plateforme d'apprentissage en ligne	11
1.5	Les avantages de l'apprentissage en ligne pour les enfants	11
1.6	Les attentes pédagogiques et les objectifs du projet	12
1.7	Conclusion	12

1.1 Introduction

L'éducation a beaucoup changé avec l'avènement des nouvelles technologies. Les outils numériques offrent de nouvelles façons d'apprendre et d'enseigner. Aujourd'hui, de plus en plus d'enfants utilisent des appareils numériques dès leur plus jeune âge, ce qui change leur manière d'apprendre. L'éducation en ligne, notamment, permet de rendre l'apprentissage plus flexible et accessible, et elle peut répondre aux besoins de chaque enfant à son propre rythme.

Cependant, l'éducation traditionnelle a ses limites. Parfois, elle ne permet pas à tous les élèves de progresser de la même manière, car chacun apprend différemment. De plus, certaines méthodes d'enseignement peuvent manquer d'interactivité et d'engagement. Les plateformes d'apprentissage en ligne ont été créées pour résoudre ces problèmes. Elles permettent aux enfants d'apprendre de manière autonome et amusante, tout en offrant aux enseignants des outils pour mieux gérer leurs

cours.

Dans ce chapitre, nous allons expliquer pourquoi il est important de créer une plateforme d'apprentissage pour les enfants. Nous verrons les besoins et les défis rencontrés dans l'éducation numérique, et comment cette plateforme peut répondre à ces besoins. Ce chapitre permettra de mieux comprendre pourquoi ce projet est important pour améliorer l'éducation des enfants avec l'aide des nouvelles technologies.

1.2 Pourquoi il est important de créer une plateforme d'apprentissage pour les enfants

Il est essentiel de créer une plateforme d'apprentissage pour les enfants afin de répondre aux défis croissants du système éducatif traditionnel. Dans un monde de plus en plus numérique, les enfants sont constamment exposés à des technologies qui façonnent leur façon d'apprendre et d'interagir avec le monde. Une plateforme d'apprentissage en ligne offre des opportunités uniques d'adapter l'éducation aux besoins spécifiques de chaque enfant. En permettant un apprentissage personnalisé, elle aide à combler les lacunes des méthodes traditionnelles qui souvent ne tiennent pas compte des différents rythmes d'apprentissage et des styles individuels des élèves. De plus, une telle plateforme peut rendre l'apprentissage plus attractif et engageant grâce à l'utilisation de vidéos et de quiz, qui stimulent l'intérêt des enfants et leur permettent de mieux assimiler les connaissances. Elle permet également une plus grande flexibilité, offrant aux enfants la possibilité d'apprendre à leur propre rythme, ce qui est crucial pour renforcer leur confiance et leur autonomie. En intégrant des outils numériques interactifs, une plateforme d'apprentissage pour enfants répond à la fois à la demande d'innovation pédagogique et aux besoins des jeunes générations, tout en contribuant à l'inclusion numérique et à l'égalité des chances en éducation.

1.3 Les défis de l'éducation traditionnelle

L'éducation traditionnelle, bien qu'elle ait longtemps été la méthode dominante d'enseignement, présente plusieurs défis qui limitent son efficacité, notamment dans un monde en constante évolution. L'un des principaux obstacles est son manque de personnalisation, car elle ne répond pas toujours aux besoins individuels des élèves. Chaque enfant apprend à son propre rythme et a des capacités et des intérêts différents, mais les systèmes éducatifs traditionnels sont souvent conçus pour une approche uniforme qui ne prend pas toujours en compte cette diversité. De plus, l'interaction entre les enseignants et les élèves est parfois insuffisante, ce qui peut rendre l'apprentissage moins engageant et plus difficile pour certains élèves. L'enseignement classique repose aussi largement sur des supports physiques comme les livres et les manuels, qui peuvent limiter l'accès à des ressources plus variées et interactives. Enfin, les contraintes de temps et de ressources dans les écoles rendent difficile la mise en place d'un enseignement de qualité pour tous les élèves, en particulier dans des contextes où les effectifs sont nombreux et les moyens limités. Ces défis montrent l'importance

d'explorer des alternatives comme les plateformes d'apprentissage en ligne, qui permettent d'offrir une expérience éducative plus flexible, accessible et personnalisée.

1.4 Le besoin d'une plateforme d'apprentissage en ligne

Le besoin d'une plateforme d'apprentissage en ligne est devenu de plus en plus évident face aux défis rencontrés par le système éducatif traditionnel. Avec l'évolution rapide de la technologie et l'intégration croissante des outils numériques dans la vie quotidienne, il est essentiel de proposer des solutions éducatives qui s'adaptent aux nouvelles attentes des élèves et des enseignants. Une plateforme en ligne offre une flexibilité incomparable, permettant aux élèves d'apprendre à leur propre rythme, où qu'ils se trouvent. Elle offre également un accès facile à une variété de ressources pédagogiques interactives, telles que des vidéos, des quiz, des jeux éducatifs et des activités pratiques, qui rendent l'apprentissage plus dynamique et engageant. De plus, une telle plateforme peut offrir des outils de suivi et d'évaluation qui aident les enseignants à mieux comprendre les besoins de chaque élève et à adapter leur enseignement en conséquence. Ce besoin est particulièrement crucial dans des contextes où l'accès à l'éducation est limité, que ce soit à cause de la distance, des contraintes financières ou de la pénurie d'enseignants qualifiés. En fournissant un accès à des contenus éducatifs diversifiés et de qualité, une plateforme d'apprentissage en ligne permet de rendre l'éducation plus inclusive, accessible et équitable pour tous les enfants.

1.5 Les avantages de l'apprentissage en ligne pour les enfants

L'apprentissage en ligne présente de nombreux avantages pour les enfants, en particulier dans un contexte où la technologie occupe une place de plus en plus importante dans leur quotidien.

-Flexibilité : Les enfants peuvent apprendre à leur propre rythme, à tout moment et de n'importe où, offrant ainsi une plus grande liberté par rapport aux contraintes horaires de l'éducation traditionnelle.

-Apprentissage personnalisé : Chaque enfant peut avancer selon ses besoins et intérêts spécifiques, ce qui permet une meilleure adaptation aux différents styles d'apprentissage.

-Interactivité : L'utilisation de vidéos, de quiz, de jeux éducatifs et d'activités pratiques rend les leçons plus engageantes et aide les enfants à mieux comprendre et retenir les informations.

-Autonomie : Les enfants développent leur indépendance en gérant leur propre emploi du temps et en cherchant des informations par eux-mêmes, ce qui favorise la prise d'initiative et l'esprit critique.

-Accessibilité et égalité : L'apprentissage en ligne offre un accès à des ressources pédagogiques de qualité pour tous les enfants, indépendamment de leur lieu de résidence ou de leurs moyens financiers, contribuant ainsi à l'inclusion et à l'égalité des chances.

1.6 Les attentes pédagogiques et les objectifs du projet

Les attentes pédagogiques de ce projet sont centrées sur l'amélioration de l'accessibilité à l'éducation pour les enfants, en leur offrant un environnement d'apprentissage interactif et adapté à leurs besoins. L'objectif principal est de proposer une plateforme éducative qui favorise l'engagement des enfants tout en répondant à la diversité de leurs styles d'apprentissage. Cette plateforme vise à encourager l'autonomie des élèves, en leur permettant de suivre des cours à leur propre rythme et d'accéder à des ressources pédagogiques variées, telles que des vidéos et des quiz interactifs. En outre, le projet cherche à développer des compétences numériques chez les enfants, les préparant ainsi à évoluer dans un monde de plus en plus technologique. Les objectifs pédagogiques sont également de renforcer les connaissances dans des domaines essentiels tels que les sciences, les technologies, le développement, la sécurité et l'informatique, Langues, tout en utilisant des méthodes d'enseignement modernes et interactives. Le projet a également pour ambition d'améliorer l'inclusivité de l'éducation, en offrant un accès égal à tous les enfants, indépendamment de leurs origines socio-économiques, et en soutenant les enseignants dans leur rôle en tant que guides dans l'apprentissage des élèves.

1.7 Conclusion

En conclusion, la création d'une plateforme d'apprentissage en ligne pour les enfants répond à un besoin urgent de moderniser et d'adapter l'éducation aux défis du monde actuel. En offrant une solution flexible et accessible, cette plateforme permet d'apporter une réponse aux limites du système éducatif traditionnel, tout en favorisant l'engagement et l'autonomie des élèves. L'intégration de contenus interactifs, tels que des vidéos et des quiz, permet d'adopter une approche pédagogique plus dynamique et adaptée aux divers besoins des enfants. Ce projet vise à contribuer à une éducation plus inclusive, où chaque enfant, indépendamment de son milieu, peut accéder à des ressources de qualité et se préparer à un avenir technologique. L'objectif est de rendre l'apprentissage plus attractif, efficace et accessible à tous, tout en soutenant les enseignants dans leur rôle de médiateurs du savoir.

CHAPITRE 2

OUTILS ET RESSOURCES

Contents

2.1	Introduction	14
2.2	Les outils de développement utilisés	14
2.2.1	Visual Studio :	14
2.2.2	Canva :	14
2.3	Les technologies de programmation utilisées	15
2.3.1	HTML :	15
2.3.2	CSS :	15
2.3.3	JavaScript :	16
2.3.4	PHP :	16
2.4	Les outils de gestion de base de données	17
2.4.1	XAMPP :	17
2.4.2	PHPMyAdmin :	17
2.5	SCHÉMAS EXPLICITES	18
2.5.1	Diagramme de cas d'utilisation :	18
2.5.2	Diagramme de classe :	18
2.6	BASE DE DONNÉES	18
2.7	Conclusion	19

2.1 Introduction

Le succès de tout projet de développement d'une plateforme d'apprentissage en ligne repose non seulement sur des idées pédagogiques solides, mais également sur l'utilisation des bons outils et ressources techniques. Dans ce chapitre, nous explorerons les technologies, les langages de programmation et les outils qui ont été employés pour créer la plateforme éducative pour enfants. Nous examinerons les différentes ressources utilisées, telles que les logiciels de développement, les serveurs, ainsi que les bases de données, et leur rôle dans la construction d'un environnement d'apprentissage en ligne fluide, sécurisé et interactif. Le choix de ces outils est essentiel pour garantir une plateforme stable, accessible, et capable de répondre aux exigences pédagogiques et techniques du projet. Ce chapitre permettra de comprendre comment chaque élément a contribué à la création de cette plateforme et pourquoi ces choix ont été faits pour optimiser l'expérience utilisateur et faciliter la gestion du contenu.

2.2 Les outils de développement utilisés

2.2.1 Visual Studio :

Visual Studio a été utilisé comme environnement de développement intégré (IDE) pour la programmation de la plateforme. Il offre une interface conviviale avec des fonctionnalités avancées comme l'auto-complétion du code, le débogage et la gestion des projets, ce qui a facilité le processus de développement, particulièrement pour le code HTML, CSS, JavaScript, et PHP.



FIGURE 2.1 – Visual Studio

2.2.2 Canva :

Pour la création du logo de la plateforme, Canva a été utilisé en raison de sa facilité d'utilisation et de la richesse de ses fonctionnalités de conception graphique. L'outil a permis de concevoir un logo attrayant et adapté à une plateforme éducative pour enfants, tout en respectant les couleurs et le style visuel de la plateforme.



FIGURE 2.2 – Canva

2.3 Les technologies de programmation utilisées

2.3.1 HTML :

Le langage HTML a été utilisé pour définir la structure des pages web de la plateforme. Chaque page, qu'il s'agisse de la page d'accueil ou des pages de gestion des cours, a été construite en HTML pour assurer une structure claire et accessible.



FIGURE 2.3 – HTML

2.3.2 CSS :

Pour la mise en forme et la personnalisation du design de la plateforme, CSS a été employé. Des styles visuels ont été créés pour rendre l'interface attrayante et accessible, en utilisant des couleurs et des typographies adaptées à un public jeune, tout en assurant une expérience utilisateur fluide.



FIGURE 2.4 – Visual Studio

2.3.3 JavaScript :

JavaScript a été utilisé pour rendre la plateforme interactive, en ajoutant des fonctionnalités telles que la validation des formulaires, l’affichage dynamique des contenus, et la gestion des actions utilisateur comme l’ajout de commentaires ou l’enregistrement de vidéos.



FIGURE 2.5 – JavaScript

2.3.4 PHP :

Le langage PHP a été utilisé côté serveur pour gérer la logique de la plateforme, notamment pour les processus d’authentification des utilisateurs, la gestion du contenu (ajout, modification, suppression), et l’interaction avec la base de données.



FIGURE 2.6 – PHP

2.4 Les outils de gestion de base de données

2.4.1 XAMPP :

XAMPP a été utilisé comme environnement de serveur local pour héberger la plateforme pendant le développement. Il permet de simuler un serveur Apache et une base de données MySQL sur un ordinateur local, facilitant ainsi le test et le développement de la plateforme sans avoir besoin d'un serveur distant.



FIGURE 2.7 – XAMPP

2.4.2 PHPMyAdmin :

PHPMyAdmin a été utilisé pour la gestion des bases de données, permettant de créer et de gérer les tables nécessaires au fonctionnement de la plateforme (utilisateurs, contenus, playlists, etc.). Cet outil a permis une gestion visuelle de la base de données et a facilité l'exécution des requêtes SQL pour insérer, modifier ou supprimer des données.



FIGURE 2.8 – PHPMyAdmin

2.5 SCHÉMAS EXPLICITES

2.5.1 Diagramme de cas d'utilisation :

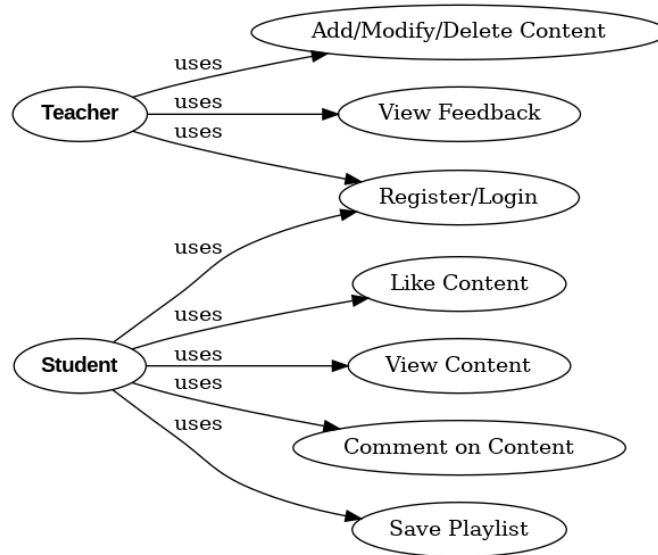


FIGURE 2.9 – Diagramme de cas d'utilisation

2.5.2 Diagramme de classe :

2.6 BASE DE DONNÉES

Tables utilisées :

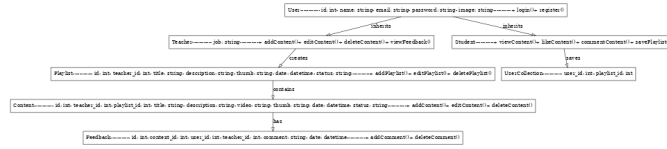


FIGURE 2.10 – Diagramme de classe

- users : Gérer les étudiants (id, name, email, password, image).
- teachers : Gérer les enseignants (id, name, email, job, password, image).
- playliste : Stocker les playlists (id, teacher_id, title, description, thumb, date, status).
- content : Gérer les contenus (id, teacher_id, playlist_id, title, description, video, thumb, date, status).
- reactions : Stocker les likes et interactions (user_id, teacher_id, content_id).
- feedback : Gérer les commentaires (id, content_id, user_id, teacher_id, comment, date).
 - contact : Gérer les messages de contact (name, number, email, message).
- UserCollections : Gérer les playlists sauvegardées par les utilisateurs (user_id, playlist_id).

2.7 Conclusion

En conclusion, le choix des outils et des ressources pour le développement de la plateforme a été crucial pour garantir son efficacité et sa sécurité. Visual Studio a fourni un environnement de développement intégré puissant, facilitant la gestion du code source et des fonctionnalités interactives. Canva a permis de concevoir un logo professionnel et attrayant, adapté à une plateforme éducative pour enfants. Les technologies telles que HTML, CSS, JavaScript, PHP, et SQL ont été utilisées de manière complémentaire pour créer une plateforme dynamique, interactive et sécurisée.

L'utilisation de XAMPP et PHPMyAdmin a permis une gestion simplifiée du serveur local et de la base de données, tout en assurant une parfaite interaction entre le front-end et le back-end de la plateforme. Les défis techniques rencontrés, tels que la gestion des fichiers multimédia et la sécurisation des données, ont été surmontés grâce à des solutions adaptées, assurant ainsi une plateforme robuste et sécurisée pour ses utilisateurs.

Ce chapitre a permis de démontrer que les outils choisis ont été essentiels pour le bon déroulement du projet, en assurant une base technique solide et une gestion fluide des fonctionnalités de la plateforme.

CHAPITRE 3

RÉSULTATS DES EXPÉRIENCES

Contents

3.1	Introduction	20
3.2	Présentation Générale de la Plateforme	21
3.2.1	Fonctionnalités pour les Enseignants	21
3.2.2	Fonctionnalités pour les Étudiants	25
3.2.3	Création du Logo de la Plateforme avec Canva	30
3.3	Conclusion	31

3.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous décrivons en détail le processus de création de la plateforme éducative dédiée aux enfants. Il s'agit de présenter les différentes étapes suivies.

Nous aborderons la manière dont les outils et langages de programmation, tels que Visual Studio, HTML, CSS, JavaScript, PHP, et SQL, ont été utilisés pour développer les différentes parties de la plateforme. Chaque fonctionnalité, qu'il s'agisse de la gestion des utilisateurs, de l'intégration des contenus multimédias ou de la personnalisation de l'interface, sera expliquée en fonction des objectifs pédagogiques visés.

Ce chapitre vise à montrer comment les efforts techniques et conceptuels se sont combinés pour créer une application performante et intuitive, répondant aux besoins spécifiques des enfants et des enseignants.

3.2 Présentation Générale de la Plateforme

La plateforme éducative pour enfants est un espace numérique interactif qui combine facilité d'utilisation et fonctionnalités avancées. Elle est divisée en deux principales sections : -Section Enseignants : Dédiée à la création et à la gestion des contenus pédagogiques.

-Section Étudiants : Conçue pour une navigation intuitive, permettant aux enfants d'accéder aux cours, d'interagir avec les contenus et de suivre leur progression.

.**connect.php** : Fichier de connexion à la base de données, utilisé par toutes les pages.

3.2.1 Fonctionnalités pour les Enseignants

3.2.1.1 Tableau de Bord et Gestion de Compte

Les enseignants accèdent à un tableau de bord complet via **dashboard.php**, qui affiche des statistiques comme :

.Le nombre de vidéos ajoutées.

.Les interactions des étudiants (likes, commentaires).

.Le nombre de playlists .

De plus, les enseignants peuvent modifier leurs informations personnelles via **profile.php** ou **up-profil.php**, garantissant la personnalisation de leur expérience utilisateur.

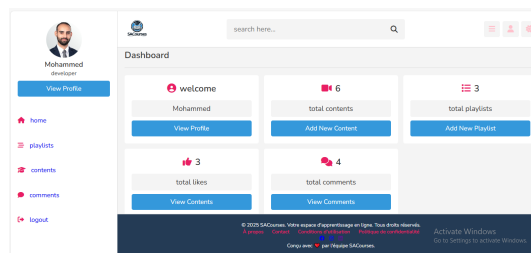


FIGURE 3.1 – Dashboard

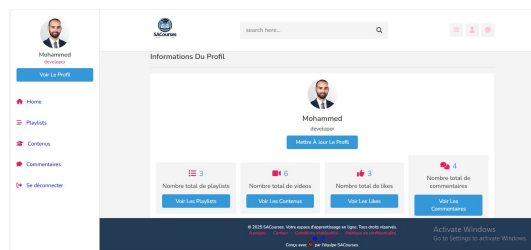


FIGURE 3.2 – Profile

FIGURE 3.3 – Upprofil

3.2.1.2 Gestion des Contenus et Playlists

Les enseignants disposent de plusieurs outils pour gérer les contenus éducatifs, organisés en vidéos et playlists :

-add-cont.php : Page pour uploader des vidéos éducatives. Un formulaire permet de spécifier le titre, la description, et de choisir un fichier à partir de l'ordinateur de l'enseignant. Les fichiers sont validés pour éviter les extensions non autorisées ou des tailles excessives.

FIGURE 3.4 – Add-contenus

-up-contenu.php : Interface pour modifier les informations des vidéos déjà publiées. Par exemple, un enseignant peut changer une vidéo obsolète par une nouvelle version mise à jour.

FIGURE 3.5 – Contenus

Pour organiser les vidéos :

.add-plays.php : Les enseignants créent des playlists thématiques comme "Apprendre les mathé-

matiques" ou "Les bases de la programmation".

up-playlists.php : Permet de renommer ou de supprimer des playlists.

Un exemple concret : Si un enseignant veut publier un cours sur les fractions, il crée une playlist "Mathématiques" et y ajoute les vidéos correspondantes via ces pages.

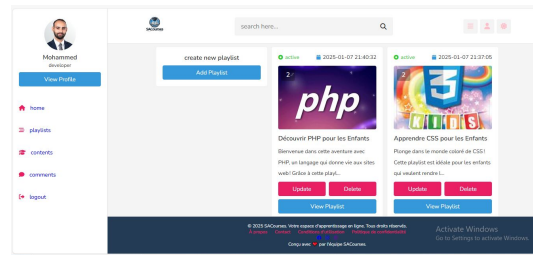


FIGURE 3.6 – Playlists

3.2.1.3 Suivi des Interactions avec les Étudiants

La plateforme permet également aux enseignants de surveiller l'engagement des étudiants :

comments.php : Page où les enseignants peuvent lire les commentaires laissés par les étudiants sous chaque vidéo. Ils peuvent répondre aux questions ou supprimer les commentaires inappropriés.

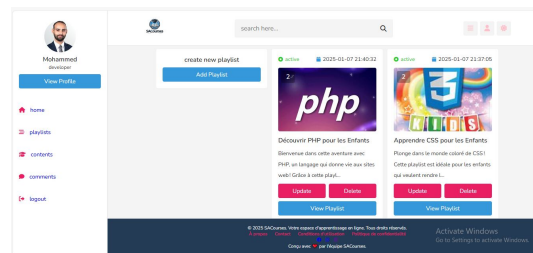


FIGURE 3.7 – Comments

3.2.1.4 Autres Pages Clés

login.php et **registre.php** : Gèrent l'authentification et l'inscription des enseignants sur la plateforme.

Welcome Back!

your email *

your password *

don't have an account? [register new](#)

Login Now

FIGURE 3.8 – Login

Register New

your name *

your password *

your profession *

confirm password *

your email *

select pic *

 No file chosen

already have an account? [login now](#)

Register Now

FIGURE 3.9 – Register

search.php : Recherche avancée pour retrouver rapidement des vidéos ou playlists spécifiques. Fichiers annexes comme **admin-header.php**, **admin-logout.php**, et **footer.php** gèrent les éléments récurrents comme la navigation, la déconnexion et le pied de page.

please login or register

search here...

- home
- about
- contact
- login

FIGURE 3.10 – admin-header

FIGURE 3.11 – Footer

Les fichiers CSS **style-admin.css** et JavaScript **scripte-admn.js** sont utilisés pour styliser et dynamiser l'interface enseignant.



FIGURE 3.12 – Dynamiser l'interface

3.2.2 Fonctionnalités pour les Étudiants

3.2.2.1 Accès au Contenu Pédagogique

Les étudiants bénéficient d'un accès intuitif aux cours :

-**home.php** : La page d'accueil affiche les cours recommandés ou les plus populaires. Des sections comme "Popular Topics", "Top Categories", "Top Courses", "Nos Professeurs", facilitent la découverte des contenus.



FIGURE 3.13 – Home

-**cours.php** et **playlist.php** : Les étudiants peuvent parcourir les playlists par thème ou catégorie. Par exemple, un étudiant intéressé par les sciences peut accéder à une playlist "Les bases de la chimie" et visionner les vidéos associées.

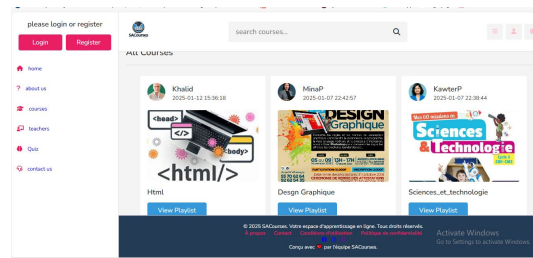


FIGURE 3.14 – Cours

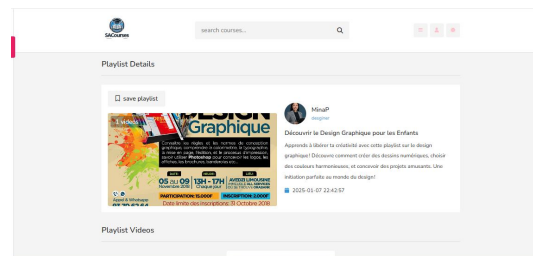


FIGURE 3.15 – Playlists

3.2.2.2 Interaction et Engagement

Les fonctionnalités suivantes permettent aux étudiants de s'engager activement :
-teachers.php

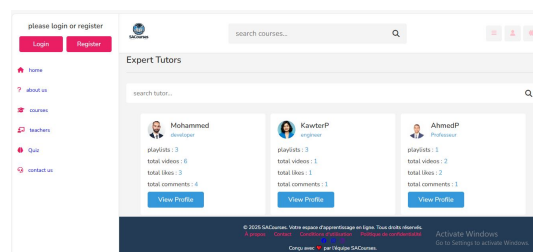


FIGURE 3.16 – Teachers

-watch-video.php : Interface vidéo avec options de like, commentaire et sauvegarde pour un visionnage ultérieur.

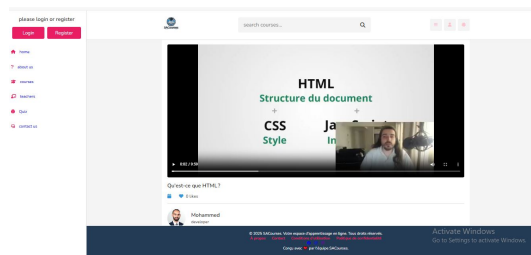


FIGURE 3.17 – watch-video

-comments.php : Permet aux étudiants de poser des questions ou de partager leurs opinions sur les vidéos.

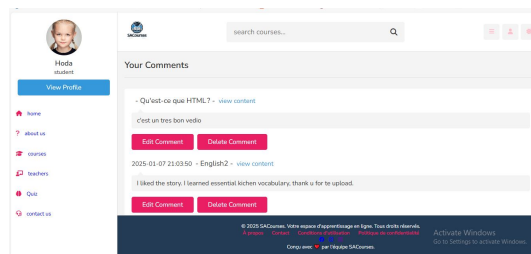


FIGURE 3.18 – Comments

Ils peuvent également gérer leurs préférences via :
-likes.php pour retrouver leurs vidéos préférées.

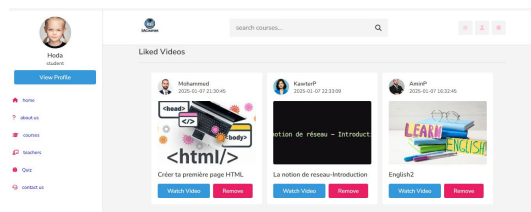


FIGURE 3.19 – Likes

-bookmark.php pour sauvegarder des playlists ou des vidéos qu'ils souhaitent revoir.

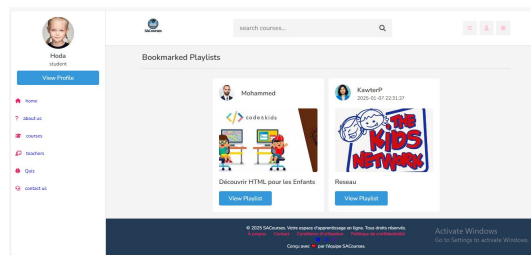


FIGURE 3.20 – Bookmark

3.2.2.3 Quiz et Évaluations

Une section dédiée aux quiz (**quiz.php** et **submit-quiz.php**) permet de tester les connaissances des étudiants. Les résultats sont affichés instantanément pour renforcer leur apprentissage.

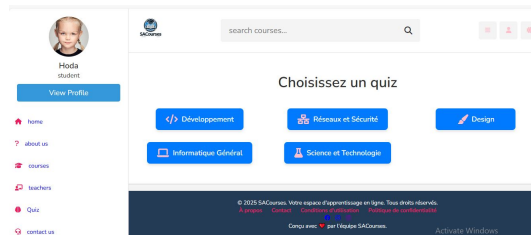


FIGURE 3.21 – Quiz



FIGURE 3.22 – Quiz-Developement

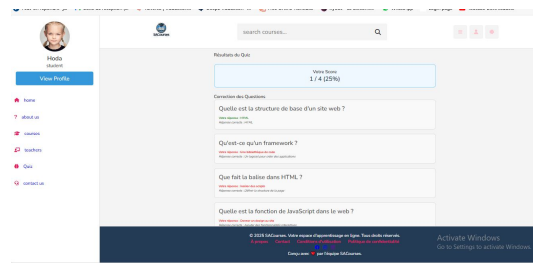


FIGURE 3.23 – Submit-quiz

3.2.2.4 Personnalisation et Navigation

Les étudiants peuvent personnaliser leur expérience :

-Modifier leurs informations personnelles via **profile.php** et **update.php**.

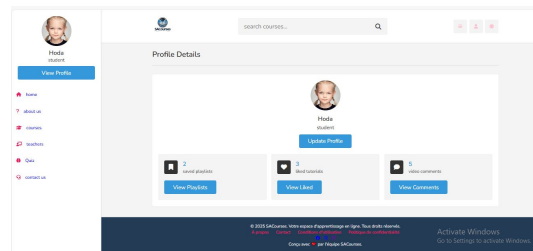


FIGURE 3.24 – Profile

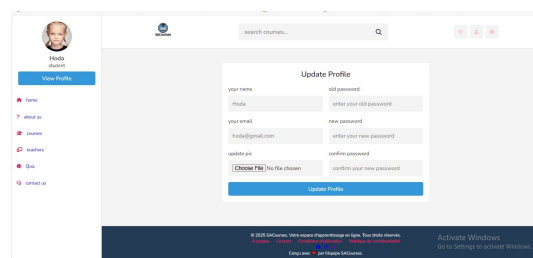


FIGURE 3.25 – updateProfile

Rechercher des contenus via **search-cour.php** et **search-tuto.php**.



FIGURE 3.26 – Search-cour,Search-tuto.php

3.2.3 Création du Logo de la Plateforme avec Canva

La création du logo a été une étape importante pour donner une identité visuelle à la plateforme. L'objectif était de concevoir un logo attractif, simple et adapté aux enfants, tout en reflétant les valeurs pédagogiques du projet. Voici les étapes suivies :

3.2.3.1 Choix des Couleurs

Le choix des couleurs a également été stratégique. Le bleu domine le logo pour représenter la stabilité, la confiance et l'intelligence, des qualités fondamentales pour une plateforme éducative. Le noir est utilisé pour le texte et certains éléments graphiques, ajoutant une touche de professionnalisme et de clarté.

3.2.3.2 Sélection d'un Style Ludique

Le logo de la plateforme SACourses a été conçu à l'aide de l'outil de conception graphique Canva, qui offre une large gamme de modèles et d'éléments personnalisables. Le logo reflète parfaitement les objectifs et les valeurs de la plateforme éducative.

Il est composé de plusieurs éléments visuels symboliques :

- Un livre ouvert**, représentant le savoir et l'apprentissage, au cœur de l'éducation pour les enfants.
- Un chapeau de diplômé**, symbole d'accomplissement et de réussite académique, qui inspire les enfants à aspirer à l'excellence.
- Un cercle bleu**, qui incarne la confiance, la sérénité et la technologie moderne, tout en créant une image unifiée et professionnelle.

Ce logo ne sert pas seulement d'identité visuelle à la plateforme, mais il transmet également un message clair et puissant : "Un espace éducatif fiable et innovant dédié à l'apprentissage des enfants." Grâce à Canva, il a été possible de créer un design simple, élégant et significatif, qui s'aligne sur les objectifs pédagogiques et technologiques de SACourses.



FIGURE 3.27 – Logo,SACourses

3.3 Conclusion

Ce chapitre montre comment la plateforme a été construite de manière structurée, en mettant l'accent sur l'expérience utilisateur pour les enseignants et les étudiants. Les multiples fonctionnalités et l'intégration harmonieuse des technologies utilisées assurent une solution fiable et adaptée à l'apprentissage en ligne pour les enfants.

CONCLUSION GENERAL

En conclusion, ce projet de plateforme d'apprentissage en ligne pour enfants, intitulé SACourses, a été conçu pour répondre aux besoins éducatifs croissants à l'ère numérique. Grâce à des outils modernes comme Visual Studio, Canva pour la création du logo, et des technologies robustes telles que HTML, CSS, JavaScript, PHP et SQL, la plateforme offre une solution dynamique et interactive pour faciliter l'apprentissage.

Ce travail a permis de surmonter plusieurs défis liés à la conception et à la mise en œuvre d'une application adaptée aux enseignants et aux élèves. Les enseignants disposent d'un espace personnalisé pour partager leurs cours, gérer leurs contenus, et interagir avec les étudiants, tandis que les enfants bénéficient d'un environnement intuitif, motivant et bien organisé pour accéder aux cours, participer à des quiz, et approfondir leurs connaissances dans divers domaines.

Les résultats obtenus montrent que la plateforme répond aux attentes pédagogiques en combinant accessibilité, flexibilité et innovation technologique. Bien que certaines fonctionnalités, puissent être intégrées à l'avenir pour enrichir l'expérience des utilisateurs, ce projet constitue déjà une base solide pour soutenir et améliorer l'éducation des enfants à travers des outils numériques.

Ce projet met en avant l'importance de l'apprentissage en ligne et sa capacité à transformer les méthodes éducatives traditionnelles. SACourses démontre que la technologie peut être un vecteur puissant pour rendre l'éducation plus accessible, interactive et adaptée aux besoins des nouvelles générations.

[LE,RO]32 [RE]BIBLIOGRAPHIE [LO]BIBLIOGRAPHIE

BIBLIOGRAPHIE

- [Beaulieu, 2020] BEAULIEU, A. (2020). *Learning SQL : Master SQL Fundamentals*. O'Reilly Media.
- [CSS-Tricks, 2025a] CSS-TRICKS (2025a). Best practices for using images on the web. Consulté le 16 janvier 2025.
- [CSS-Tricks, 2025b] CSS-TRICKS (2025b). Using the html5 <video> tag. Consulté le 16 janvier 2025.
- [FreeCodeCamp, 2025a] FREECODECAMP (2025a). Apprendre php pour développer des applications web dynamiques. Consulté le 16 janvier 2025.
- [FreeCodeCamp, 2025b] FREECODECAMP (2025b). How to add images to your website in html. Consulté le 16 janvier 2025.
- [FreeCodeCamp, 2025c] FREECODECAMP (2025c). How to embed a video in html. Consulté le 16 janvier 2025.
- [FreeCodeCamp, 2025d] FREECODECAMP (2025d). How to install and use xampp on your computer. Consulté le 16 janvier 2025.
- [FreeCodeCamp, 2025e] FREECODECAMP (2025e). Responsive web design certification - freecodecamp. Consulté le 16 janvier 2025.
- [FreeCodeCamp, 2025f] FREECODECAMP (2025f). Responsive web design certification - freecodecamp. Consulté le 16 janvier 2025.
- [FreeCodeCamp, 2025g] FREECODECAMP (2025g). Sql basics : Learn sql for data analysis. Consulté le 16 janvier 2025.
- [Friends, 2025] FRIENDS, A. (2025). Xampp - apache, mariadb, php, perl. Consulté le 16 janvier 2025.
- [HTML.com, 2025] HTML.COM (2025). Learn html - html.com. Consulté le 16 janvier 2025.
- [Mozilla Developer Network, 2025a] MOZILLA DEVELOPER NETWORK (2025a). Css : Cascading style sheets | mdn. Consulté le 16 janvier 2025.
- [Mozilla Developer Network, 2025b] MOZILLA DEVELOPER NETWORK (2025b). Html — hyper-text markup language | mdn. Consulté le 16 janvier 2025.
- [Mozilla Developer Network, 2025c] MOZILLA DEVELOPER NETWORK (2025c). Php : Hypertext preprocessor | mdn. Consulté le 16 janvier 2025.

- [Mozilla Developer Network, 2025d] MOZILLA DEVELOPER NETWORK (2025d). Sql : Structured query language | mdn. Consulté le 16 janvier 2025.
- [Mozilla Developer Network, 2025e] MOZILLA DEVELOPER NETWORK (2025e). Élément en html | mdn. Consulté le 16 janvier 2025.
- [Mozilla Developer Network, 2025f] MOZILLA DEVELOPER NETWORK (2025f). Élément <video> en html | mdn. Consulté le 16 janvier 2025.
- [OpenClassrooms, 2025a] OPENCLASSROOMS (2025a). Ajoutez des images sur votre site avec html5. Consulté le 16 janvier 2025.
- [OpenClassrooms, 2025b] OPENCLASSROOMS (2025b). Ajoutez des vidéos et sons à votre site avec html5. Consulté le 16 janvier 2025.
- [OpenClassrooms, 2025c] OPENCLASSROOMS (2025c). Apprenez à créer votre base de données avec mysql. Consulté le 16 janvier 2025.
- [OpenClassrooms, 2025d] OPENCLASSROOMS (2025d). Concevez votre site web avec php et mysql. Consulté le 16 janvier 2025.
- [OpenClassrooms, 2025e] OPENCLASSROOMS (2025e). Créez votre site web avec html5 et css3. Consulté le 16 janvier 2025.
- [OpenClassrooms, 2025f] OPENCLASSROOMS (2025f). Installer un serveur local avec xampp. Consulté le 16 janvier 2025.
- [OpenClassrooms, 2025g] OPENCLASSROOMS (2025g). Maîtrisez le css pour embellir vos pages web. Consulté le 16 janvier 2025.
- [PHP.net, 2025] PHP.NET (2025). Documentation officielle de php. Consulté le 16 janvier 2025.
- [SQLZOO, 2025] SQLZOO (2025). Sqlzoo - learn sql interactively. Consulté le 16 janvier 2025.
- [W3Schools, 2025a] W3SCHOOLS (2025a). Css tutorial - w3schools. Consulté le 16 janvier 2025.
- [W3Schools, 2025b] W3SCHOOLS (2025b). Html images - w3schools. Consulté le 16 janvier 2025.
- [W3Schools, 2025c] W3SCHOOLS (2025c). Html tutorial - w3schools. Consulté le 16 janvier 2025.
- [W3Schools, 2025d] W3SCHOOLS (2025d). Html5 video - w3schools. Consulté le 16 janvier 2025.
- [W3Schools, 2025e] W3SCHOOLS (2025e). Php tutorial - w3schools. Consulté le 16 janvier 2025.
- [W3Schools, 2025f] W3SCHOOLS (2025f). Sql tutorial - w3schools. Consulté le 16 janvier 2025.
- [W3Schools, 2025g] W3SCHOOLS (2025g). Xampp tutorial - w3schools. Consulté le 16 janvier 2025.